

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA**  
**UNIDAD AZCAPOTZALCO**  
**DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA**

**LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL**  
**Título: Ingeniero Civil o Ingeniera Civil**

Plan de estudios

## **1. Objetivos**

### **1.1. General**

Que el alumnado adquiera conocimientos disciplinares y desarrolle habilidades, actitudes y valores necesarios para planear, diseñar, construir, administrar, mantener, operar y rehabilitar infraestructura, permitiéndole:

- Formular y resolver problemas de ingeniería civil, mediante el razonamiento ingenieril y de investigación aplicada.
- Realizar trabajo experimental y validar resultados, integrando teoría, práctica e innovación tecnológica.
- Utilizar tecnologías digitales y herramientas propias de la disciplina para mejorar la precisión, eficiencia y calidad de proyectos de infraestructura.
- Integrar y liderar equipos de trabajo interdisciplinarios de manera eficaz y estratégica.
- Comunicar de forma clara y efectiva resultados, propuestas y soluciones técnicas, utilizando diversos medios y formatos.
- Actuar con ética profesional y responsabilidad social, considerando los aspectos sociales, económicos, ambientales y de seguridad, así como los riesgos naturales.
- Mantener una actitud de aprendizaje continuo y actualización ante los avances científicos, tecnológicos y de transformación social.

### **1.2. Específicos**

Que el alumnado adquiera los conocimientos disciplinares y desarrolle habilidades específicas para el ejercicio de capacidades profesionales y académicas que le permitan, dentro de un marco socialmente responsable:

- Planear y administrar procesos constructivos considerando criterios técnicos, normativos y de gestión para asegurar la calidad, seguridad y uso eficiente de recursos.

- Analizar y diseñar sistemas estructurales considerando acciones, materiales y normatividad para garantizar seguridad y desempeño.
- Analizar el comportamiento del suelo y la interacción suelo–estructura para el diseño seguro y eficiente de obras geotécnicas.
- Analizar y modelar procesos hidrológicos e hidráulicos considerando criterios técnicos y normativos para el diseño de obras hidráulicas.

## **2. Perfiles de ingreso y egreso**

### **2.1. Perfil de ingreso**

La persona aspirante a ingresar a la Licenciatura en Ingeniería Civil debe poseer las bases académicas, habilidades y actitudes que le permitan desarrollar satisfactoriamente los estudios profesionales propios de la disciplina, para ello, se espera que cuente con las siguientes características:

- Estudio y aplicación de la física, matemáticas, química y computación, como fundamentos de la ingeniería.
- Conocimientos básicos en otro idioma, preferentemente de inglés, con capacidad para la lectura y comprensión.
- Uso básico de tecnologías de la información y herramientas digitales para el análisis y solución de problemas.
- Capacidad de razonamiento lógico y analítico para abordar problemas técnicos y formular soluciones sustentadas en evidencia científica.
- Capacidad de comunicación oral, escrita y gráfica para expresar ideas, resultados y propuestas de manera clara y precisa.
- Trabajo colaborativo en grupos, contribuyendo al logro de objetivos comunes.
- Creatividad e iniciativa para innovar y proponer alternativas técnicas.
- Conciencia ambiental y compromiso con la preservación de los recursos naturales y el desarrollo sostenible.
- Responsabilidad social y ética, orientadas al bienestar de la comunidad y al respeto por la dignidad humana.
- Disposición para el aprendizaje independiente y permanente, que le permita actualizarse en su formación académica.
- Interés por el desarrollo tecnológico y la innovación, así como su aplicación de la ciencia en beneficio de la sociedad.

### **2.2. Perfil de egreso**

La persona egresada de la licenciatura en Ingeniería Civil de la UAM Azcapotzalco es un profesional que posee capacidades que le permitirán:

- Analizar y resolver problemas de su disciplina mediante la aplicación integrada de conocimientos teóricos y prácticos.
- Investigar y evaluar soluciones innovadoras de ingeniería, validando y mejorando métodos, sistemas, materiales y procesos constructivos.
- Evaluar y aplicar herramientas y tecnologías digitales en el diseño, gestión, operación y rehabilitación de infraestructura.
- Diseñar y gestionar proyectos de infraestructura con criterios de sostenibilidad, seguridad y normatividad.
- Ejercer la práctica profesional con responsabilidad social y ética, evaluando diversos factores y riesgos para promover el bienestar comunitario.
- Comunicar de forma clara y profesional resultados técnicos en distintos contextos y formatos, en español y otro idioma.
- Liderar y gestionar proyectos y equipos multidisciplinarios, integrando aspectos técnicos, económicos, legales, sociales y ambientales.

- Proseguir con su formación profesional incorporando o desarrollando nuevos conocimientos, tecnologías, normas o buenas prácticas.

## 2.3. PERFIL DE EGRESO ESPECÍFICO

- **Ingeniería en Construcción.** La persona egresada de esta área de concentración será capaz de adquirir y aplicar conocimientos en materiales de construcción, técnicas constructivas y gestión de proyectos, que le permitirá participar eficientemente en los procesos de planeación, programación, administración, ejecución y control de obras.
- **Ingeniería en Estructuras.** La persona egresada de esta área de concentración será capaz de adquirir y aplicar conocimientos sobre el análisis y diseño de estructuras, para que sean funcionales, seguras y resilientes ante cualquier solicitud durante su vida útil, así como rehabilitarlas en caso de ser necesario.
- **Ingeniería en Geotecnia.** La persona egresada de esta área de concentración será capaz de adquirir y aplicar conocimientos y habilidades para el diseño, construcción, supervisión y evaluación de obras térreas, subterráneas y cimentaciones.
- **Ingeniería en Hidráulica.** La persona egresada de esta área de concentración será capaz de adquirir y aplicar conocimientos sobre el diseño, modelado y ejecución de obras relacionadas con el agua, como la captación, almacenamiento, abastecimiento, saneamiento, transporte y reúso.

## 3. Estructura del plan de estudios

### 3.1. Tronco general

#### 3.1.1. Objetivo

Que el alumnado adquiera la formación científica básica en las áreas de Física, Matemáticas y Química necesaria que le permitan:

- Desarrollar la habilidad para la realización de trabajo experimental y para la interpretación de los resultados obtenidos.
- Desarrollar habilidades para el manejo de herramientas básicas de cómputo.
- Proporcionar los elementos para la identificación, definición y resolución de problemas.
- Fomentar el hábito del estudio personal y de investigación bibliográfica.

#### 3.1.2. Unidades de enseñanza-aprendizaje

| Clave   | Nombre de uea                          | OBL/OPT | Horas teoría | Horas prácticas | Créditos | Horas totales | Seriación          |
|---------|----------------------------------------|---------|--------------|-----------------|----------|---------------|--------------------|
| 1114054 | Matemáticas básicas para ingeniería    | OBL.    | 1.5          | 3.0             | 6        | 72            | No tiene seriación |
| 1114052 | Fundamentos de física y aplicaciones I | OBL     | 1.5          | 3.0             | 6        | 72            | No tiene seriación |

| Clave                                       | Nombre de uea                              | OBL/OPT | Horas teoría | Horas prácticas | Créditos  | Horas totales | Seriación          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|--------------|-----------------|-----------|---------------|--------------------|
| 1114053                                     | Fundamentos de física y aplicaciones II    | OBL.    | 1.5          | 3.0             | 6         | 72            | No tiene seriación |
| 1114055                                     | Química general para ingeniería            | OBL.    | 1.5          | 3.0             | 6         | 72            | No tiene seriación |
| 1114048                                     | Cálculo diferencial                        | OBL.    | 3.0          | 3.0             | 9         | 108           | No tiene seriación |
| 1114049                                     | Cálculo integral                           | OBL.    | 3.0          | 3.0             | 9         | 108           | No tiene seriación |
| 1114056                                     | Sistemas de ecuaciones lineales y matrices | OBL.    | 1.5          | 3.0             | 6         | 72            | No tiene seriación |
| 1100215                                     | Vida universitaria                         | OBL.    | 0.0          | 3.0             | 3         | 36            | No tiene seriación |
| 1100212                                     | Cultura de paz y género                    | OBL.    | 0.0          | 3.0             | 3         | 36            | No tiene seriación |
| 1100211                                     | Comunicación asertiva                      | OBL.    | 1.5          | 0.0             | 3         | 36            | No tiene seriación |
| <b>Total de créditos del tronco general</b> |                                            |         |              |                 | <b>57</b> | <b>684</b>    |                    |

### 3.2. Tronco profesional

#### 3.2.1. Objetivo

Que el alumnado adquiera una idónea formación teórica y metodológica en las ciencias de la ingeniería civil que le permita:

- Integrar los conocimientos científicos, técnicos y el uso de herramientas teórico-experimentales de la disciplina.

#### 3.2.2. Unidades de enseñanza-aprendizaje

| Clave   | Nombre                                 | OBL/OPT | Horas teoría | Horas práctica | Créditos | Horas totales | Seriación          |
|---------|----------------------------------------|---------|--------------|----------------|----------|---------------|--------------------|
| 1100202 | Herramientas digitales en ingeniería   | OBL.    | 1.5          | 3.0            | 6        | 72            | No tiene seriación |
| 1100201 | Ética y responsabilidad social         | OBL.    | 0.0          | 3.0            | 3        | 36            | No tiene seriación |
| 1140029 | Materiales de construcción             | OBL.    | 4.5          | 0.0            | 9        | 108           | 1114055            |
| 1150041 | Programación aplicada a la ingeniería  | OBL.    | 1.5          | 3.0            | 6        | 72            | 1100202            |
| 1140020 | Estática                               | OBL.    | 4.5          | 0.0            | 9        | 108           | 1114056            |
| 1150040 | Probabilidad y estadística descriptiva | OBL.    | 4.5          | 0.0            | 9        | 108           | 1114049            |
| 1140027 | Laboratorio de concreto                | OBL.    | 0.0          | 3.0            | 3        | 36            | 1140029            |

| Clave                                 | Nombre                                       | OBL/OPT | Horas teoría | Horas práctica | Créditos | Horas totales | Seriación                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|---------|--------------|----------------|----------|---------------|--------------------------|
| 1150017                               | Métodos numéricos en ingeniería              | OBL.    | 2.0          | 3.0            | 7        | 84            | ?                        |
| 1140021                               | Estructuras isostáticas                      | OBL.    | 3.0          | 0.0            | 6        | 72            | 1140020                  |
| 1114002                               | Ecuaciones diferenciales ordinarias          | OBL.    | 4.5          | 0.0            | 9        | 108           | 1114049                  |
| 1140023                               | Geología                                     | OBL.    | 3.0          | 3.0            | 9        | 108           | 1140029                  |
| 1130027                               | Hidráulica básica y de tuberías              | OBL.    | 4.5          | 0.0            | 9        | 108           | 1140020                  |
| 1150016                               | Investigación de operaciones                 | OBL.    | 4.5          | 0.0            | 9        | 108           | 1150017                  |
| 1140030                               | Mecánica de materiales I                     | OBL.    | 4.5          | 0.0            | 9        | 108           | 1140021 y 1114049        |
| 1140040                               | Topografía                                   | OBL.    | 4.5          | 3.0            | 12       | 144           | 120 créditos             |
| 1100213                               | Inteligencia artificial                      | OBL.    | 0.0          | 3.0            | 3        | 36            | No tiene seriación       |
| 1130028                               | Hidráulica de canales                        | OBL.    | 4.5          | 0.0            | 9        | 108           | 1130027                  |
| Laboratorio de hidráulica de tuberías | Laboratorio de hidráulica de tuberías        | OBL.    | 0.0          | 3.0            | 3        | 36            | 1130027                  |
| Fundamentos de geotecnia              | Fundamentos de geotecnia                     | OBL.    | 4.5          | 0.0            | 9        | 108           | 1140023                  |
| 1140028                               | Laboratorio de mecánica de materiales        | OBL.    | 0.0          | 3.0            | 3        | 36            | 1140030                  |
| 1140013                               | Acciones en las estructuras                  | OBL.    | 3.0          | 0.0            | 6        | 72            | 1140030                  |
| 1140031                               | Mecánica de materiales II                    | OBL.    | 4.5          | 0.0            | 9        | 108           | 1140030                  |
| 1130029                               | Hidrología superficial                       | OBL.    | 4.5          | 0.0            | 9        | 108           | 1150040                  |
| 1140026                               | Laboratorio de mecánica de suelos            | OBL.    | 0.0          | 3.0            | 3        | 36            | Fundamentos de geotecnia |
| 1140014                               | Análisis estructural                         | OBL.    | 4.5          | 0.0            | 9        | 108           | 1140030                  |
| 1140017                               | Elementos de acero                           | OBL.    | 4.5          | 0.0            | 9        | 108           | 1140013                  |
| 1140036                               | Presupuestos de obra                         | OBL.    | 3.0          | 3.0            | 9        | 108           | 1140029                  |
| 1130021                               | Sistemas de información geográfica           | OBL.    | 4.5          | 0.0            | 9        | 108           | 1140040                  |
| 1130074                               | Educación ambiental y cambio climático       | OBL.    | 0.0          | 3.0            | 3        | 36            | No tiene seriación       |
| Ingeniería geotécnica                 | Ingeniería geotécnica                        | OBL.    | 4.5          | 0.0            | 9        | 108           | Fundamentos de geotecnia |
| 1140019                               | Elementos de mampostería                     | OBL.    | 4.5          | 0.0            | 9        | 108           | 1140013                  |
| 1140018                               | Elementos de concreto                        | OBL.    | 4.5          | 0.0            | 9        | 108           | 1140013                  |
| 1150034                               | Ingeniería económica                         | OBL.    | 3.0          | 0.0            | 6        | 72            | 1150016                  |
| 1130026                               | Gestión integrada y aprovechamiento de agua  | OBL.    | 4.5          | 0.0            | 9        | 108           | 1130029                  |
| 1140016                               | Diseño geotécnico de cimentaciones           | OBL.    | 4.5          | 0.0            | 9        | 108           | Ingeniería geotécnica    |
| 1140025                               | Ingeniería sísmica                           | OBL.    | 4.5          | 0.0            | 9        | 108           | 1140014                  |
| 1150049                               | Taller de comunicación técnica y profesional | OBL.    | 3.0          | 0.0            | 6        | 72            | 1100211                  |
| 1140035                               | Planeación, programación y control de obra   | OBL.    | 4.5          | 0.0            | 9        | 108           | 1140036                  |
| Taller de ingeniería civil            | Taller de ingeniería civil                   | OBL.    | 0.0          | 6.0            | 6        | 72            | 250 créditos             |
| 1140024                               | Ingeniería de vías de comunicación           | OBL.    | 4.5          | 0.0            | 9        | 108           | 1140035                  |
| 1150081                               | Liderazgo y emprendimiento                   | OBL.    | 1.5          | 3.0            | 6        | 72            | 1150049                  |

| Clave                                           | Nombre                                   | OBL/OPT | Horas teoría | Horas práctica | Créditos | Horas totales | Seriación |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|--------------|----------------|----------|---------------|-----------|
| 1140810                                         | Diseño estructural de cimentaciones      | OBL.    | 4.5          | 0.0            | 9        | 108           | 1140018   |
| 1140042                                         | Gestión de proyectos en ingeniería civil | OBL.    | 4.5          | 0.0            | 9        | 108           | 1140035   |
| TOTAL DE CRÉDITOS DEL TRONCO BÁSICO PROFESIONAL |                                          |         |              |                | 322      | 3864          |           |

### 3.3. Tronco de Integración

#### 3.3.1. Objetivo

Que el alumnado integre los conocimientos y habilidades que le permitan:

- resolver problemas de ingeniería civil, realizar diseño y desarrollo tecnológico.
- adquirir habilidades específicas para su inserción en el campo profesional y de actualización complementaria.

#### 3.3.2. Unidades de enseñanza-aprendizaje

##### 3.3.2.1. Obligatorias del Tronco de Integración

Este grupo de UEA está enfocado a realizar actividades de Integración del conocimiento, en términos uni, multi o interdisciplinarios.

| Clave                                                    | Nombre                                       | OBL/OPT | Horas teoría | Horas práctica | Créditos | Horas totales | Seriación                                                                |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|--------------|----------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Seminario de integración en ingeniería civil             | Seminario de integración en ingeniería civil | OBL.    | 1.5          | 0.0            | 3        | 36            | 1150049 y 350 créditos                                                   |
| Proyecto de integración en ingeniería civil              | Proyecto de integración en ingeniería civil  | OBL.    | 0.0          | 18.0           | 18       | 216           | Seminario de integración en ingeniería civil y autorización <sup>1</sup> |
| Total de créditos obligatorios del tronco de integración |                                              |         |              |                | 21       | 252           |                                                                          |

<sup>1</sup> La autorización se realizará por la persona responsable de la Coordinación de Estudios, con base en lo señalado en el Programa de Estudios de la UEA

##### 3.3.2.2. Optativas del Tronco de Integración

Este grupo de UEA está enfocado a proporcionar conocimiento sobre temas específicos de la Ingeniería Civil

Se deberá aprobar como mínimo 51 créditos de UEA optativas de Integración, las cuales están organizadas en cuatro rubros:

- Tutoriales

- De Movilidad
- Científico – Técnicas y
- Otras optativas

*Nota: El exceso de créditos de UEA optativas, respecto al mínimo, no será contabilizado para los porcentajes de avance requeridos por la Legislación Universitaria, con fines de la “recuperación de la calidad de alumno” (Art. 48 del Reglamento de Estudios Superiores de la UAM).*

### 3.3.2.2.1. Tutoriales

Estas UEA procura fomentar la inserción temprana del alumnado en actividades profesionales propias de la licenciatura mediante el reconocimiento en créditos optativos las actividades que realice en una empresa o industria

| CLAVE   | NOMBRE                                      | OBL/OPT | Horas teoría | Horas práctica | Créditos | Horas totales | Seriación                                |
|---------|---------------------------------------------|---------|--------------|----------------|----------|---------------|------------------------------------------|
| 1100805 | Prácticas profesionales en ingeniería civil | OPT.    | 0.0          | 18             | 18       | 216           | 380 créditos y autorización <sup>2</sup> |
|         |                                             |         |              |                |          |               |                                          |

<sup>2</sup> La autorización de se realizará por la persona responsable de la Coordinación de Estudios con base en lo señalado en el Programa de Estudio de las UEA

### 3.3.2.2.2. De Movilidad

| CLAVE   | NOMBRE                            | OBL/OPT | Horas teoría | Horas práctica | Créditos | Horas totales | Seriación                                |
|---------|-----------------------------------|---------|--------------|----------------|----------|---------------|------------------------------------------|
| 1100838 | Optativa técnica de movilidad I   | OPT.    | 1.5          | 0.0            | 3        | 36            | 240 créditos y autorización <sup>3</sup> |
| 1100839 | Optativa técnica de movilidad II  | OPT.    | 1.5          | 0.0            | 3        | 36            | 240 créditos y autorización <sup>3</sup> |
| 1100840 | Optativa técnica de movilidad III | OPT.    | 2.0          | 2.0            | 6        | 72            | 240 créditos y autorización <sup>3</sup> |
| 1100841 | Optativa técnica de movilidad IV  | OPT.    | 2.0          | 2.0            | 6        | 72            | 240 créditos y autorización <sup>3</sup> |
| 1100842 | Optativa técnica de movilidad V   | OPT.    | 3.0          | 3.0            | 9        | 108           | 240 créditos y autorización <sup>3</sup> |
| 1100843 | Optativa técnica de movilidad VI  | OPT.    | 3.0          | 3.0            | 9        | 108           | 240 créditos y autorización <sup>3</sup> |

<sup>3</sup>La autorización se realizará conforme a los Lineamientos Divisionales para la Movilidad de Alumnos y Participantes de la DCBI-A

### 3.3.2.2.3. Científico – Técnicas

Las UEA Científico–Técnicas se agrupan en perfiles orientados a la aplicación del conocimiento en Ingeniería Civil, pertinentes para el desarrollo de la sociedad y el sector productivo. Estos perfiles incorporan a la docencia, los avances de la investigación universitaria, contribuyendo a la pertinencia, actualización y calidad de la formación del alumnado.

## ÁREA DE CONCENTRACIÓN: INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN

| CLAVE | NOMBRE | OBL/OPT | Horas teoría | Horas práctica | Créditos | Horas totales | Seriación |
|-------|--------|---------|--------------|----------------|----------|---------------|-----------|
|-------|--------|---------|--------------|----------------|----------|---------------|-----------|

|         |                                               |      |     |     |    |     |                        |
|---------|-----------------------------------------------|------|-----|-----|----|-----|------------------------|
| 1140834 | Temas selectos de topografía                  | OPT. | 4.5 | 3.0 | 12 | 144 | 1140040 y 300 créditos |
| 1140813 | Edificación                                   | OPT. | 4.5 | 0.0 | 9  | 108 | 1140035                |
| 1140818 | Ingeniería de costos de construcción          | OPT. | 4.5 | 0.0 | 9  | 108 | 1140036 y 1150034      |
| 1140833 | Tecnología del concreto                       | OPT. | 3.0 | 3.0 | 9  | 108 | 1140027 y 320 créditos |
| 1140800 | Administración de la construcción             | OPT. | 4.5 | 0.0 | 9  | 108 | 1140036                |
| 1140822 | Maquinaria y equipo de construcción           | OPT. | 4.5 | 0.0 | 9  | 108 | 1140036                |
| 1140823 | Materiales compuestos en la construcción      | OPT. | 1.5 | 3.0 | 6  | 72  | 1140027 y 300 créditos |
| 1140806 | Construcción de obras de infraestructura      | OPT. | 4.5 | 0.0 | 9  | 108 | 1140035                |
| 1140819 | Ingeniería de transporte                      | OPT. | 4.5 | 0.0 | 9  | 108 | 1130021                |
| 1140033 | Modelado de la información en la construcción | OPT. | 1.5 | 3.0 | 6  | 72  | 1140035                |
| 1100807 | Temas selectos de ingeniería en construcción  | OPT. | 4.5 | 0.0 | 9  | 108 | 300 créditos           |

El alumnado que apruebe al menos 45 créditos de UEA de este bloque le constará en su certificado de estudios total el área de concentración: **Ingeniería en Construcción**.

### ÁREA DE CONCENTRACIÓN: INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS

| CLAVE                                     | NOMBRE                                    | OBL/OPT | Horas teoría | Horas práctica | Créditos | Horas totales | Seriación        |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|--------------|----------------|----------|---------------|------------------|
| 1140802                                   | Análisis estructural matricial            | OPT.    | 4.5          | 0.0            | 9        | 108           | 1140014          |
| Taller de análisis estructural            | Taller de análisis estructural            | OPT.    | 0.0          | 3.0            | 3        | 36            | 1140014          |
| 1140814                                   | Estructuras de madera                     | OPT.    | 4.5          | 0.0            | 9        | 108           | 1140013          |
| Peligros naturales en obras civiles       | Peligros naturales en obras civiles       | OPT.    | 3.0          | 0.0            | 6        | 72            | 1150040          |
| 1140829                                   | Puentes                                   | OPT.    | 4.5          | 0.0            | 9        | 108           | 1140017, 1140018 |
| 1140805                                   | Concreto presforzado                      | OPT.    | 4.5          | 0.0            | 9        | 108           | 1140018          |
| Rehabilitación de elementos estructurales | Rehabilitación de elementos estructurales | OPT.    | 3.0          | 0.0            | 6        | 72            | 1140017, 1140018 |
| 1140808                                   | Diseño de estructuras de concreto         | OPT.    | 4.5          | 0.0            | 9        | 108           | 1140018          |
| 1140807                                   | Diseño de estructuras de acero            | OPT.    | 4.5          | 0.0            | 9        | 108           | 1140017          |
| 1140828                                   | Proyecto de edificios                     | OPT.    | 4.5          | 0.0            | 9        | 108           | 1140025          |
| 1140809                                   | Diseño de estructuras de mampostería      | OPT.    | 4.5          | 0.0            | 9        | 108           | 1140019          |
| 1140803                                   | Análisis experimental de esfuerzos        | OPT.    | 3.0          | 3.0            | 9        | 108           | 1140030          |
| 1140820                                   | Ingeniería eólica                         | OPT.    | 4.5          | 0.0            | 9        | 108           | 1140013          |
| Diseño sísmoresistente                    | Diseño sísmoresistente                    | OPT.    | 4.5          | 0.0            | 9        | 108           | 1140025          |

|                        |                                          |      |     |     |   |     |              |
|------------------------|------------------------------------------|------|-----|-----|---|-----|--------------|
| Resiliencia<br>sísmica | Resiliencia sísmica                      | OPT. | 4.5 | 0.0 | 9 | 108 | 1140025      |
| 1100808                | Temas selectos de ingeniería estructural | OPT. | 4.5 | 0.0 | 9 | 108 | 300 créditos |

El alumnado que apruebe al menos 45 créditos de UEA de este bloque le constará en su certificado de estudios total el área de concentración: **Ingeniería en Estructuras.**

### ÁREA DE CONCENTRACIÓN: INGENIERÍA EN GEOTECNIA

| CLAVE   | NOMBRE                                  | OBL/OPT | Horas teoría | Horas práctica | Créditos | Horas totales | Seriación                |
|---------|-----------------------------------------|---------|--------------|----------------|----------|---------------|--------------------------|
| 1140817 | Flujo de agua en suelos                 | OPT.    | 4.5          | 0.0            | 9        | 108           | Fundamentos de geotecnia |
| 1140812 | Diseño geotécnico de vías terrestres    | OPT.    | 4.5          | 0.0            | 9        | 108           | Ingeniería geotécnica    |
| 1140811 | Diseño geotécnico de obras subterráneas | OPT.    | 4.5          | 0.0            | 9        | 108           | Ingeniería geotécnica    |
| 1140804 | Asfaltos                                | OPT.    | 3.0          | 3.0            | 9        | 108           | Ingeniería geotécnica    |
| 1140826 | Pavimentos                              | OPT.    | 3.0          | 3.0            | 9        | 108           | Ingeniería geotécnica    |
| 1140835 | Vías férreas                            | OPT.    | 4.5          | 0.0            | 9        | 108           | Ingeniería geotécnica    |
| 1140801 | Aeropuertos                             | OPT.    | 4.5          | 0.0            | 9        | 108           | Ingeniería geotécnica    |
| 1140825 | Modelado numérico de cimentaciones      | OPT.    | 4.5          | 0.0            | 9        | 108           | 1140016                  |
| 1140824 | Mecánica de rocas                       | OPT.    | 3.0          | 0.0            | 6        | 72            | Ingeniería geotécnica    |
| 1100809 | Temas selectos de ingeniería geotécnica | OPT.    | 4.5          | 0.0            | 9        | 108           | 350 créditos             |

El alumnado que apruebe al menos 45 créditos de UEA de este bloque le constará en su certificado de estudios total el área de concentración: **Ingeniería en Geotecnia.**

### ÁREA DE CONCENTRACIÓN: INGENIERÍA EN HIDRÁULICA

| CLAVE                      | NOMBRE                                     | OBL/OPT | Horas teoría | Horas práctica | Créditos | Horas totales | Seriación |
|----------------------------|--------------------------------------------|---------|--------------|----------------|----------|---------------|-----------|
| 1130818                    | Abastecimiento de agua                     | OPT.    | 4.5          | 0.0            | 9        | 108           | 1130027   |
| 1130823                    | Sistemas de drenaje                        | OPT.    | 4.5          | 0.0            | 9        | 108           | 1130029   |
| 1130819                    | Diseño de instalaciones hidráulicas        | OPT.    | 4.5          | 0.0            | 9        | 108           | 1130028   |
| 1130824                    | Sistemas de reuso y nuevas fuentes de agua | OPT.    | 4.5          | 0.0            | 9        | 108           | 1130026   |
| Estructuras<br>hidráulicas | Estructuras hidráulicas                    | OPT.    | 4.5          | 0.0            | 9        | 108           | 1130028   |
| Presas                     | Presas                                     | OPT.    | 4.5          | 0.0            | 9        | 108           | 1130026   |

|                                      |                                                        |      |     |     |   |     |         |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-----|-----|---|-----|---------|
| 1130820                              | Infraestructura hidráulica para el tratamiento de agua | OPT. | 4.5 | 0.0 | 9 | 108 | 1130028 |
| 1130821                              | Ingeniería de ríos                                     | OPT. | 4.5 | 0.0 | 9 | 108 | 1130028 |
| Laboratorio de hidráulica de canales | Laboratorio de hidráulica de canales                   | OPT. | 0.0 | 3.0 | 3 | 36  | 1130028 |
| 1100810                              | Temas selectos de ingeniería hidráulica                | OPT. | 4.5 | 0.0 | 9 | 108 | 1130026 |

El alumnado que apruebe al menos 45 créditos de UEA de este bloque le constará en su certificado de estudios total el área de concentración: **Ingeniería en Hidráulica.**

#### 3.3.2.2.4. Otras Optativas

Todas las UEA optativas del siguiente listado aportan habilidades, herramientas o conocimientos que son adecuados para cualquiera de los tres perfiles que se presentan en el Plan de Estudios.

| CLAVE   | NOMBRE                                    | OBL/OPT | Horas teoría | Horas práctica | Créditos | Horas totales | Seriación          |
|---------|-------------------------------------------|---------|--------------|----------------|----------|---------------|--------------------|
| 1130053 | Dibujo mecánico asistido por computadora  | OPT.    | 3.0          | 3.0            | 9        | 108           | No tiene seriación |
| 1140034 | Planeación estratégica de infraestructura | OPT.    | 4.5          | 0.0            | 9        | 108           | 1150034            |
|         |                                           |         |              |                |          |               |                    |
|         |                                           |         |              |                |          |               |                    |

|                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL DE CRÉDITOS DE UEA OPTATIVAS DEL TRONCO DE INTEGRACIÓN</b> | <b>51</b> MÍNIMO |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|

## 4. Distribución de créditos

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Tronco general                    | 57         |
| Tronco básico profesional         | 322        |
| Tronco de integración             | 72         |
| UEA obligatorias                  | 21         |
| UEA optativas                     | 51         |
| Suma                              |            |
| <b>Total del plan de estudios</b> | <b>451</b> |

### 4.1. Número mínimo, normal y máximo de créditos que se podrán cursar por trimestre

| Trimestre | Mínimo | Normal | Máximo |
|-----------|--------|--------|--------|
| I         | 15     | 45     | 63     |
| II        | 15     | 45     | 63     |
| III       | 15     | 45     | 63     |
| IV        | 15     | 45     | 63     |
| V         | 15     | 45     | 63     |
| VI        | 15     | 45     | 63     |
| VII       | 15     | 45     | 63     |
| VIII      | 15     | 45     | 63     |
| IX        | 15     | 45     | 63     |
| X         | 15     | 45     | 63     |
| XI        | 15     | 45     | 63     |
| XII       | 15     | 45     | 63     |

## 5. Requisitos para obtener el título de ingeniero o ingeniera en Ingeniería Civil

- Haber cubierto un mínimo de **451 créditos** conforme lo establece el Plan de Estudios.
- Cumplir con el **Servicio Social** de acuerdo con el Reglamento de Servicio Social a Nivel Licenciatura de la UAM y los Lineamientos Divisionales correspondientes.
- Acreditar el nivel B1 conforme al Marco Común Europeo de Referencia de alguno de los idiomas que se imparten en la Coordinación de Estudios de Lenguas Extranjeras (CELEX) de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Para ello deberá cubrirse alguno de los siguientes requisitos:

a. Aprobar la evaluación correspondiente al nivel B1 que aplica la coordinación de lenguas extranjeras de la unidad Azcapotzalco.

b. Presentar un certificado, al menos equivalente a los requisitos anteriores según lo determinado por el Consejo Académico de la Unidad, expedido por alguna de las siguientes instituciones externas a la Universidad:

una institución de reconocimiento público acreditada por un gobierno extranjero de habla inglesa, o  
una institución educativa facultada para expedir certificados de conocimiento del idioma inglés con reconocimiento legal.

## 6. Duración prevista para la carrera

Se establece que la duración normal de los estudios de las licenciaturas de la División de CBI es de 12 trimestres acreditando un promedio de **38** créditos por trimestre

## 7. Modalidades operativas

### 7.1. Proceso de enseñanza-aprendizaje

Los procesos de enseñanza-aprendizaje permiten cumplir cabalmente los objetivos de los planes y programas de estudio con diferentes etapas y estrategias de implantación.

#### 7.1.1. Número de oportunidades para acreditar una misma UEA

El número de oportunidades máximo para acreditar cada UEA será lo que se indica en el Reglamento de Estudios Superiores de la UAM.

#### 7.1.2. Perspectiva de género y sustentabilidad

La perspectiva de género es una herramienta teórica-metodológica que permite visibilizar e incidir en las distintas situaciones, condiciones y necesidades, con la intención de eliminar la desigualdad a partir de la construcción de objetivos y acciones específicas. Además, esta perspectiva permite pensar en la inclusión y la sustentabilidad. La inclusión reconoce que las personas tienen el mismo valor, importancia y por tanto, deben tener

el mismo acceso a las oportunidades y derechos humanos, mientras que la sustentabilidad implica un compromiso con el cuidado de la naturaleza por su valor intrínseco.

La Licenciatura en Ingeniería **Civil** tiene como objetivo formar profesionales capaces de reconocer, analizar y transformar prácticas administrativas y organizacionales que promuevan entornos inclusivos, equitativos y libres de discriminación. Para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las UEA, la modalidad de conducción debe instrumentar estrategias explícitas de participación de las personas con diversidad genérica y sexual y relaciones igualitarias entre hombres y mujeres, así como la búsqueda de elementos que ayuden a identificar y evitar sesgos androcéntricos en las disciplinas de las UEA.

La integración de la perspectiva de género, inclusión y sostenibilidad a los programas de estudio y a los procesos de enseñanza aprendizaje, favorece un cambio cultural en las mentalidades del alumnado y profesorado, la UAM y las actuaciones en la población en general. Así mismo, es importante que se visualice la participación tanto de las mujeres como de cualquier persona sin distinción de género, en la generación del conocimiento específico y en la bibliografía que se incluya en las UEA de la Licenciatura en Ingeniería Civil.

### 7.1.3. Modalidades de conducción

La División de CBI cuenta con diversas modalidades de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje.

- **Tradicional.** Se base en la exposición de los conceptos fundamentales por parte del profesor con apoyo de medios audiovisuales y con la participación de los alumnos. Estos cursos exigen la presencia de los alumnos en las aulas de clase, laboratorios o talleres. Cada hora de clase teórica obliga al alumno a dedicar una hora adicional en actividades extra-clase.
- **Sistema de aprendizaje individualizado (SAI).** La modalidad SAI es una alternativa de enseñanza basada en la oferta de condiciones para el aprendizaje de acuerdo con las aptitudes particulares de cada alumno. En el SAI el aprendizaje es producto del esfuerzo personal del alumno, de su interacción con el profesor y el ayudante y del uso intensivo de herramientas didácticas. En algunos programas de estudio de la licenciatura, en el recuadro correspondiente a las modalidades de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje, se establece como alternativa la Modalidad SAI, la cual se entiende aplicable, tanto a las modalidades de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje, como a las modalidades de evaluación. Sin embargo, la existencia de este recuadro informativo no limita la oferta de programas en esta modalidad.
  - **Conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje:** Consiste en la asesoría personalizada del profesor al alumno (presencial o mediante medios electrónicos), con objeto de inducirlo y orientarlo en el estudio del contenido de la UEA. El contenido del curso se divide en partes, llamadas unidades, que deben contar con guías de estudio e instrucciones completas, donde se establecen los objetivos, referidos a un libro de texto o material didáctico proporcionado o sugerido por el profesor.
  - **Evaluaciones.**
    - **Evaluaciones periódicas:** El alumno podrá solicitar al profesor la aplicación de la evaluación de cada unidad, cuando considere estar preparado para ello y haya aprobado la unidad anterior. El profesor podrá aplicar además evaluaciones que integren un conjunto de unidades, dependiendo del desempeño del alumno.
    - **Evaluación terminal:** Es la evaluación del alumno en la o las unidades que le falten de presentar y aprobar. La calificación final (global) se otorgará cuando el alumno haya aprobado todas las unidades.

- **Evaluación de recuperación:** Es complementaria de las evaluaciones periódicas. El alumno podrá presentar la evaluación de la o las unidades que le falten de presentar y aprobar del trimestre correspondiente o de un trimestre anterior. El alumno deberá aprobar el total de unidades.
- **Laboratorios y talleres.** Enfocados al desarrollo de habilidades prácticas para el conocimiento, manejo y dominio de técnicas instrumentales y experimentales necesarias en la formación del ingeniero. Se procurará que el número de créditos asignado a estas UEA corresponda a las horas dedicadas a la actividad práctica y considere el tiempo necesario para el desarrollo del reporte cuando así corresponda.
- **Virtual.** Corresponde a la oferta de cursos teóricos o prácticos basados en el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación que no exigen necesariamente la presencia de los alumnos en las aulas y recintos de la universidad.
- **Movilidad de alumnos.** Los alumnos de licenciatura podrán participar en programas de movilidad, de conformidad con el Reglamento de Estudios Superiores de la UAM (RES) y los Lineamientos de Movilidad de Alumnos que el Consejo Divisional de CBI apruebe al respecto. El RES establece los trámites escolares que realizarán los participantes de programas de movilidad y limita el porcentaje de créditos que podrán aprobar los alumnos bajo esta modalidad. De acuerdo con los lineamientos de movilidad de alumnos podrán cubrirse en movilidad cualesquiera UEA obligatorias u optativas, incluyendo las específicamente designadas como optativas de movilidad.
- **Corresponsabilidad académica** El plan de estudios permite que el alumnado curse parte de sus estudios en colaboración con otra institución de educación superior, mediante un convenio interinstitucional. Bajo esta modalidad, el título puede obtenerse de manera simultánea o conjunta con dicha institución. Su operación queda sujeta a los requisitos y condiciones que se fijen en el convenio respectivo.

**Modalidad virtual.** Desarrolla el proceso formativo íntegramente en línea, sin coincidencia física entre estudiantes y docentes. Utiliza plataformas tecnológicas para comunicación, contenidos y evaluación. Ofrece acceso flexible y combina actividades sincrónicas y asincrónicas. Requiere alta autorregulación del estudiante, diseño pedagógico adaptado al entorno digital y competencias tecnológicas consolidadas.

**Sistema de aprendizaje individualizado (SAI).** Centrado en el autoaprendizaje, permite que el estudiante avance a su propio ritmo siguiendo guías estructuradas con objetivos y evaluaciones definidas. El profesorado actúa como orientador, brindando apoyo personalizado. Favorece autonomía, responsabilidad y gestión consciente del propio proceso formativo.

**Sistema de aprendizaje cooperativo (SAC).** Concibe el aprendizaje como proceso social sustentado en la colaboración entre pares. Los estudiantes trabajan en equipos que construyen conocimiento de forma conjunta, con responsabilidad compartida e interdependencia positiva. El profesorado funge como facilitador, y el proceso se apoya en herramientas presenciales o digitales para coordinar proyectos, discusiones y actividades interdisciplinarias.

#### 7.1.4. Modalidades de evaluación

Las evaluaciones tendrán por objeto que profesores y alumnos dispongan de elementos para conocer y perfeccionar la eficiencia de las modalidades de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como el grado de consecución de los objetivos señalados en el programa de estudio. El alumno deberá presentar personalmente las evaluaciones.

▪ **La evaluación global** de una UEA corresponde a la calificación final del curso y se hará a través de:

- **Las evaluaciones periódicas**, que tendrán por objeto la estimación del nivel de cumplimiento alcanzado por el alumno de los objetivos fijados en el programa de estudios para cada unidad, a través de las modalidades en él establecidas.
- **La evaluación terminal**, que tendrá por objeto verificar, a través de las modalidades previstas en el programa de la UEA, que el alumno ha alcanzado los objetivos necesarios para acreditarla.

*Cuando, de acuerdo con los factores de ponderación especificados en el programa de la UEA, las evaluaciones periódicas sean suficientes para evaluar globalmente al alumno, el profesor podrá eximirlo de la evaluación terminal, siempre que ella no esté señalada como obligatoria en el propio programa.*

▪ **La evaluación de recuperación**, cuando estuviese prevista en el programa de estudio vigente, podrá hacerse a través de:

- Una evaluación que verificará se cumplan los objetivos necesarios para acreditar la UEA
- Una evaluación complementaria que tendrá por objeto que el alumno demuestre haber alcanzado aquellos objetivos de la UEA que no fueron cumplidos mediante evaluación global.

▪ **La evaluación terminal departamental**, cuando estuviese prevista en el programa de estudio vigente, se realizará bajo los siguientes criterios:

- No habrá alumnos exentos.
- Su diseño, implementación y calificación será responsabilidad de una comisión académica nombrada para tal fin la cual asegurará que existan las condiciones de confiabilidad y objetividad necesarias para garantizar que el alumno ha alcanzado los objetivos necesarios para acreditarla.
- Los resultados de los exámenes serán analizados y servirán para mejorar la docencia.
- La calificación obtenida tendrá un valor del 25% al 50% de la calificación final del curso.
- La evaluación será global; es decir corresponderá a una evaluación de todo el contenido del curso.